

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПУЛЬС ЭЛЕКТРИК»

_____ А.А. Алешников

«_____» _____ 2022 г.

**НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ**

Модули серии «РПД»

Технические условия

ФПТС.436630.004 ТУ

Подпись и дата

Инд. № з/удл

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл

2022 г.

Перв. примен.	Содержание				
	1 Область применения 3 2 Сокращения..... 3 3 Классификация, основные параметры и размеры 4 4 Технические требования 6 4.1 Общие требования 6 4.2 Требования к конструкции 6 4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации 7 4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации..... 10 4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ) 10 4.6 Требования надёжности 11 4.7 Требования транспортабельности..... 12 4.8 Требования безопасности 12 4.9 Требования к упаковке и маркировке..... 13 5 Правила приемки 14 5.1 Общие положения 14 5.2 Квалификационные испытания и их состав..... 14 5.3 Приёмо-сдаточные испытания 16 5.4 Периодические испытания 17 6 Методы контроля..... 18 6.1 Общие положения 18 6.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции..... 20 6.3 Контроль соответствия требованиям безопасности..... 20 6.4 Контроль соответствия электрических параметров и режимов эксплуатации 21 6.5 Контроль соответствия требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам..... 27 6.6 Контроль соответствия требованиям по маркировке и упаковке 33 7 Указания по эксплуатации..... 34 8 Гарантийные обязательства..... 43 Приложение А. Схема измерений электрических параметров 44 Приложение Б. Таблица Б.1 – Перечень средств измерения и испытательного оборудования 45 Приложение В. Модули РПД5, РПД10. Общий вид. 46 Приложение В. (продолжение). Модули РПД3, РПД5, РПД6, РПД8, РПД10. Общий вид. 47 Приложение Г. Модули РПД7,5, РПД12, РПД15. Общий вид..... 48 Приложение Д. Модули РПД20, РПД30. Общий вид. 49 Приложение Д (продолжение). Модули РПД20, РПД30. Общий вид..... 50 Приложение Е. Модули РПД40, РПД60. Общий вид. 51 Приложение Ж. Модули РПД80, РПД100. Общий вид. 52 Приложение З. Модули РПД150, РПД200, РПД250. Общий вид. 53 Приложение И. Модули РПД300, РПД400, РПД500. Общий вид. 54 Лист регистрации изменений 55				
Справ. №					

Подпись и дата	Инд. № докум.	Взам инд. №	ФПТС.436630.004 ТУ						
Инд. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Модули электропитания серии «РПД» Технические условия	Лист	Лист	Листов
								2	55
	Разраб.						000 «Пульс Электрик» г. Воронеж		
	Проверил								
	Н.контр.								
Утв.									

1 Область применения

1.1 Настоящие технические условия (далее — ТУ) распространяются на унифицированные модули электропитания серии «РПД» (далее — модули) номинальной мощностью от 3 до 500 Вт с высокими удельными характеристиками, с питанием от сети постоянного тока напряжением 12, 24, 27 В, расширенным температурным диапазоном до 125 °С, предназначенные для внутреннего монтажа в аппаратуре промышленного назначения.

2 Сокращения

В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:

ВВФ -	внешние воздействующие факторы;
ЗИП -	запасные инструменты и принадлежности;
КД -	конструкторская документация;
КТЗ -	конструктивно-технологические запасы;
НКУ -	нормальные климатические условия (температура воздуха от 15°С до 35°С, относительная влажность воздуха от 45% до 80%; атмосферное давление $8,6 \cdot 10^4$ до $10,6 \cdot 10^4$ Па (от 645 до 795 мм рт.ст.);
НТД -	нормативно-техническая документация;
ОТК -	отдел технического контроля;
ПСИ -	приёмо-сдаточные испытания;
СКК -	служба контроля качества;
ТП -	технологический процесс;
ТД -	технологическая документация;
ТУ -	технические условия;
ЭМС -	электромагнитная совместимость;
ЭРИ -	электрорадиоизделия;
ХХ -	холостой ход;
КЗ -	короткое замыкание.

Подпись и дата		относительная влажность воздуха от 45% до 80%;	
		атмосферное давление $8,6 \cdot 10^4$ до $10,6 \cdot 10^4$ Па (от 645 до 795 мм рт.ст.);	
Инф. № докум.		НТД -	нормативно-техническая документация;
		ОТК -	отдел технического контроля;
Взам. инф. №		ПСИ -	приёмо-сдаточные испытания;
		СКК -	служба контроля качества;
Подпись и дата		ТП -	технологический процесс;
		ТД -	технологическая документация;
Инф. № подл.		ТУ -	технические условия;
		ЭМС -	электромагнитная совместимость;
		ЭРИ -	электрорадиоизделия;
		ХХ -	холостой ход;
		КЗ -	короткое замыкание.

3 Классификация, основные параметры и размеры

3.1 Типы выпускаемых модулей, их основные характеристики и сервисные функции указаны в таблице 1.

Таблица 3.1 – Типы модулей, их основные характеристики и сервисные функции.

Тип модуля	Габаритные размеры, мм, (без учета фланцев)	Масса кг, не более	Номинальная выходная мощность, Вт	Номинальное входное напряжение	Количество выходных каналов	Дистанционное выключение	Регулировка выходного напряжения	Вывод Корпус	Параллельная работа	Выносная обратная связь	Температурный диапазон корпуса	Максимальная энергетическая плотность, Вт/дм ³	Рекомендуемые типы модулей фильтров для улучшения ЭМС модулей электропитания
РПД10	30x20x10,15	0,035	3	12 24 27	1,2	+	+	+	–	–	«С» «Т»	2 463	РПФ-2.5
			5										
			6										
			8										
			10										
РПД15	40x30x11	0,07	7,5	12 24 27	1,2	+	+	+	–	–	«С» «Т»	1 890	РПФ-2.5
			12										
			15										
РПД30	47,5x33x11	0,09	20	12 24 27	1,2	+	+	+	–	–	«С» «Т»	2 940	РПФ-5
			30										
РПД60	57,5x40x11	0,12	40	12 24 27	1	+	+	+	–	–	«С» «Т»	3 950	РПФ-10
			60										
РПД100	72,5x53x12,85	0,22	80	12 24 27	1	+	+	+	–	–	«С» «Т»	4070	РПФ-20
			100										
РПД250	95x67,7x12,85	0,35	150	12 24 27	1	+	+	+	+	+	«С» «Т»	3630	РПФ-20
			200										
			250										
РПД500	110x84,2x15	0,5	300	12 27	1	+	+	+	+	+	«С» «Т»	3608	РПФ-20
			400										
			500										

Примечание: знаки «+» и «–» обозначают наличие или отсутствие сервисной функции соответственно.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.004 ТУ					4

3.2 Условное обозначение модуля показано на рисунке 3.1

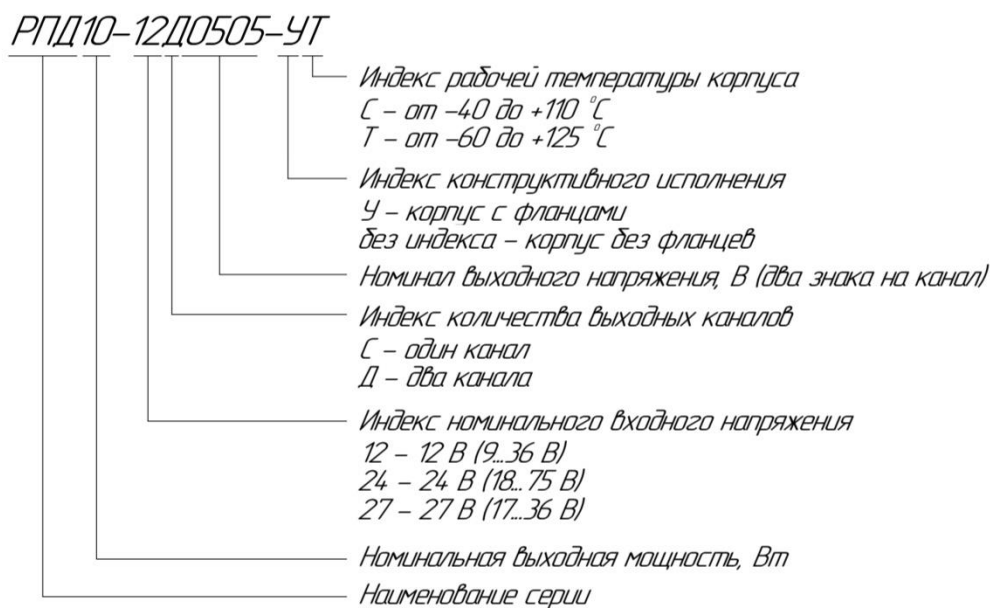


Рисунок 3.1 Условное обозначение при заказе

3.3 Модули выпускаются в теплоотводящих корпусах с заливкой элементов компаундом. Корпус имеет одну плоскую поверхность для установки теплоотвода.

3.4 Модули выпускаются во всеклиматическом исполнении по ГОСТ 15150.

3.5 Модули электропитания имеют один, два или три выходных канала. Первый (основной) – канал, записанный слева в группе напряжений, номинальная мощность которого должна быть не менее 50% номинальной мощности модуля.

3.6 Двухканальные модули электропитания имеют гальванически развязанные выходные каналы.

3.7 Модули неремонтируемые.

3.8 Конструкция модулей и технология их изготовления должны обеспечивать запасы относительно основных требований.

3.9 Номинальные значения выходного напряжения модулей (U_n) в НКУ выбираются из ряда 5, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60 В.

В особых случаях, по согласованию с предприятием-изготовителем, допускается изготовление модулей с номинальным выходным напряжением в диапазоне от 3 до 80 В (указывается при заказе).

3.10 Для улучшения ЭМС модулей электропитания выпускаются модули фильтров РПФ-2,5, РПФ-5, РПФ-10, РПФ-20 ФПТС.468829.004 ТУ, имеющие один выходной канал.

3.11 Пример обозначения при заказе и в КД:

РПД10-12Д0505-УТ ФПТС.436630.004 ТУ

Инд. № подл.	Подпись и дата	Инд. № докум.	Взам. инд. №	Подпись и дата	ФПТС.436630.004 ТУ					Лист
										5
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам

эксплуатации

4.3.1 Электрические параметры при приёмке и поставке.

4.3.1.1 Установившееся отклонение выходного напряжения модулей в НКУ должно быть не более $\pm 2 \%$ для первого канала и не более $\pm 6 \%$ для второго канала.

В случае, если номинальное значение выходного напряжения второго канала отличается на 20% и более от номинального значения выходного напряжения первого канала, их установившееся отклонение в НКУ должны быть не более $\pm 12 \%$.

4.3.1.2 Суммарная нестабильность выходного напряжения (H_{Σ}) должна быть не более $\pm 6 \%$ для первого канала блока электропитания и не более $\pm 10 \%$ для второго канала.

В случае если номинальное значение выходного напряжения второго канала отличается на 20% и более от номинального значения первого канала, их суммарная нестабильность должна быть не более $\pm 14 \%$.

4.3.1.3 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения (H_U) и выходного тока (H_I) не должна превышать $\pm 2 \%$ для первого (основного) канала модуля и $\pm 7 \%$ для второго канала модуля.

В случае если номинал выходного напряжения второго отличается более чем на 20% от первого (основного) канала, нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения и выходного тока не должна превышать $\pm 12 \%$.

4.3.1.4 Температурная нестабильность выходного напряжения модулей электропитания (H_t) должна быть не более $\pm 3 \%$ для первого канала и не более $\pm 4 \%$ для второго канала.

4.3.1.5 Временная нестабильность выходного напряжения модулей (H_t) должна быть не более $\pm 0,5 \%$.

4.3.1.6 Переходное отклонение выходного напряжения модулей ($\delta U_{\text{пер}}$) при воздействии переходного отклонения входного напряжения в пределах норм 4.4.1.1 длительностью фронта не менее $0,5 \text{ мс}$ и при скачкообразном изменении выходного тока в пределах от $0,3 \times I_{\text{ном}}$ до $0,9 \times I_{\text{ном}}$ длительностью фронта не менее $0,5 \text{ мс}$ не должно превышать $\pm 10\%$.

4.3.1.7 Пульсации выходного напряжения от пика до пика при максимальном выходном токе модулей электропитания ($U_{\text{пул}}$) должны быть не более 2% от номинального значения выходного напряжения.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Инд. № докум.	Взам. инд. №	Подпись и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.004 ТУ	Лист
											7

Таблица 4.2 – Значение тока, потребляемого от сети в момент включения

Номинальное входное напряжение, В	Значение тока, потребляемого от сети в момент включения, АПри номинальной выходной мощности							
	I		II		III		IV	
Типоразмер корпуса	Номинальная выходная мощность, Вт							
	3, 5, 6	8, 10	7,5, 12	15	20	30	40	60
12	1,6	2,1	2,8	3,1	4,1	6,2	9,6	12,4
27	1	1,3	1,7	2	2,6	3,9	5,1	7,7
24	1	1,3	1,7	2	2,6	3,9	5,1	7,7

Продолжение таблицы 4.2

Номинальное входное напряжение, В	Значение тока, потребляемого от сети в момент включения, А					
	При номинальной выходной мощности					
Типоразмер корпуса	V		VI		VII	VIII
	Номинальная выходная мощность, Вт					
	80	100	150	200	250	500
12	16,5	20,6	31	41,1	47,6	-
27	12,65	12,9	19	25,5	32	35
24	12,65	12,9	19	25,5	32	35

4.3.1.16 Одноканальные модули должны иметь вывод для регулировки выходного напряжения («РЕГ»), обеспечивающий диапазон регулирования ($\Delta U_{\text{РЕГ}}$) не менее $\pm 5\%$ от $U_{\text{ВЫХ.НОМ}}$.

4.3.1.17 Нормы кондуктивных промышленных радиопомех на входных зажимах модулей соответствуют классу А ГОСТ 51318.22-2006 (EN55022-2006), классу В при использовании совместно с модулями фильтра, рекомендуемые типы которых указаны в таблице 3.1.

Подпись и дата	
Инд. № ауд.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

					ФПТС.436630.004 ТУ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации

4.4.1.1 Качество входной электроэнергии постоянного тока должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.3.

Таблица 4.3 — Нормы качества электроэнергии постоянного тока на входе модулей

Индекс ном. входного напряжения	Ном. входное напряжение, В	Диапазон установившегося значения, В	Переходное отклонение и длительность переходного отклонения, В	Длительность переходного отклонения, с
12	12	9...36	9...40	1
27	27	17...36	17...80	
24	24	18...75	18...80	

Повышенная температура корпуса модулей должна быть:

для температурного диапазона «С» – не более 110 °С;

для температурного диапазона «Т» – не более 125 °С.

4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ)

4.5.1 Модули должны быть стойкими к воздействию ВВФ по группе исполнения 3У ГОСТ 15150 с дополнениями и уточнениями, приведёнными в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Внешние воздействующие факторы

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Механические факторы	
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек ² (g); - амплитуда виброперемещения, мм	1 – 2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10 ⁻⁵ Па), дБ	50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек ² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс	10 000 (1000) 0,5 – 2

Инф. № подл.	Подпись и дата	Инф. № экз.	Взам. инф. №	Подпись и дата	ФПТС.436630.004 ТУ					Лист
										10
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Механический удар многократного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек ² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс	1500 (150) 1 – 5
Климатические факторы	
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	0,67x10 ³ (5)
Атмосферное повышенное давление, Па (мм рт. ст.)	2,92x10 ⁵ (2207)
Изменение давления: - диапазон изменения давления, Па (мм рт. ст.) - скорость изменения давления, Па/с	0,67·10 ³ - 2,92·10 ⁵ (5-2207) 40
Повышенная температура среды при эксплуатации, °С: -для температурного диапазона «С», -для температурного диапазона «Т»	+105 +120
Пониженная температура среды, °С -для температурного диапазона «С», -для температурного диапазона «Т»	– 40 – 60
Изменение температуры среды, °С -для температурного диапазона «С», -для температурного диапазона «Т»	от – 40 до +105 от – 60 до +120
Повышенная влажность воздуха, %: - относительная влажность при температуре среды +35 °С, %	98
Атмосферные конденсированные осадки (иней и роса): - минимальное значение при эксплуатации, °С	– 20

4.6 Требования надёжности

4.6.1 Гамма-процентная наработка до отказа модулей (Т_γ) при γ=95 % в типовом электрическом режиме эксплуатации (U_{вх}=U_{вхном}, R_{вых}=0,7·R_{макс}, T_{корп}=50°С) в пределах срока службы T_{сл}=10 лет должна соответствовать таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Показатели надёжности

Показатели надежности, единица измерения	Значение показателя
Средний срок службы (Т _{сл.с.}), лет	10
Средний срок сохраняемости (Т _{с.с.}), лет	10
Гамма-процентная наработка до отказа (Т _γ), ч	100 000 (γ=95 %)

4.6.2 Гамма-процентный срок сохраняемости модулей (Т_{сγ}) при γ=99 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или

Подпись и дата Инд. № ауд. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.436630.004 ТУ 11
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

находящихся в защищенном комплекте запасного имущества и приборов (ЗИП) во всех местах хранения должен составлять 10 лет.

4.6.3 При хранении в упаковке изготовителя или вмонтированных в незащищенную аппаратуру, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, под навесом или на открытой площадке гамма-процентный срок сохраняемости должен соответствовать значениям (с учетом коэффициентов его сокращения), приведенным в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Коэффициенты сокращения гамма-процентного срока сохраняемости

Место хранения	Значение коэффициента Кс при хранении	
	в упаковке изготовителя	в незащищенной аппаратуре и незащищенном комплекте ЗИП
Неотапливаемое хранилище	1,5	1,5
Навес или жалюзийное хранилище	1,5	2
Открытая площадка	Хранение не допускается	2

4.7 Требования транспортабельности

4.7.1 Модули до установки на изделие должны обеспечивать их перевозку (при необходимости в транспортной упаковке) различными видами транспорта в соответствии с классами транспортабельности 4, 5, 6, 7 в соответствии с ОТТ 1.1.4-98, а также обеспечивать транспортирование в смонтированном состоянии в составе изделий с заданными для них требованиями по транспортабельности.

4.8 Требования безопасности

4.8.1 Конструкция модулей должна быть безопасной при эксплуатации, обслуживании и ремонте, а также исключать вредное воздействие на окружающую среду.

4.8.2 В модулях должны быть гальванически развязаны вход и выход, вход и корпус, выход и корпус, выходные каналы между собой. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, а также токоведущих цепей относительно корпуса при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В должно быть не менее:

Подпись и дата Инд. № з/д Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.436630.004 ТУ Лист 12
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

- 20 МОм – при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 (НКУ);
- 5 МОм – после испытаний на теплостойкость;
- 1 МОм – после испытания на повышенную влажность.

Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, и токоведущих цепей относительно корпуса должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при воздействии постоянного напряжения:

а) между выводами Вход-Выход, Вход-Корпус:

- в НКУ - 1500 В;
- при повышенной влажности, повышенной (пониженной) температуре среды - 500 В.

б) между выводами Выход-Корпус:

- в НКУ - 1000 В;
- при повышенной влажности, повышенной (пониженной) температуре среды - 500 В.

в) между выводами Выход-Выход - 500 В.

4.8.3 В эксплуатационной документации на модули должны быть указаны приемы и способы безопасного выполнения работ по диагностированию, обслуживанию и ремонту.

4.8.4 Конструкционные материалы, используемые в модулях, и лакокрасочные покрытия не должны поддерживать горение.

4.8.5 Модули при правильной эксплуатации не должны являться источником экологической опасности по ОТТ 1.1.10-99 (часть 2).

4.9 Требования к упаковке и маркировке

4.9.1 На поверхности каждого модуля должна быть нанесена маркировка изделия. Маркировка изделия и способ ее нанесения должны соответствовать КД. Маркировка должна быть нанесена на частях модуля, доступных для обзора в составе аппаратуры.

4.9.2 Маркировка должна быть прочной к воздействию растворителей (спирто-бензиновой смеси).

4.9.3 Упаковка должна соответствовать требованиям для условий транспортирования и хранения.

Подпись и дата Инд. № автоп. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.436630.004 ТУ Лист 13
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

5 Правила приемки

5.1 Общие положения

5.1.1 Модули, предъявляемые на испытания и приемку, должны быть полностью укомплектованными в соответствии с требованиями настоящих ТУ и КД.

5.1.2 Не допускается применять средства измерений и испытательное оборудование, не прошедшие метрологическую аттестацию (поверку) в установленные сроки.

5.1.3 Результаты испытаний считаются положительными, а модули выдержавшими испытания, если модули испытаны в полном объеме и последовательности, установленных в настоящих ТУ для проводимой категории испытаний, и соответствуют всем требованиям.

5.1.4 Испытания модулей, если это специально не оговорено в методиках испытаний, проводятся при НКУ:

- температура воздуха от 15 °С до 35 °С;
- относительная влажность воздуха 45...75%;
- атмосферное давление 650...800 мм рт. ст.

5.1.5 Для проверки соответствия модулей требованиям КД и настоящих ТУ их подвергают следующим категориям испытаний:

- квалификационным;
- приемосдаточным;
- периодическим.

5.2 Квалификационные испытания и их состав

5.2.1 Состав и последовательность испытаний указаны в Таблице 5.1 настоящих ТУ.

5.2.2 По результатам испытаний оформляют соответствующие протоколы квалификационных испытаний.

Таблица 5.1 – Состав и последовательность квалификационных испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка соответствия требованиям к внешнему виду, качеству покрытий, габаритным, установочным и присоединительным размерам	4.2.1	6.2.1
Проверка правильности нанесения маркировки	4.9.1	6.6.1
Проверка прочности маркировки к воздействию растворителей	4.9.2	6.6.2
Проверка электрического сопротивления изоляции	4.8.2	6.3.1
Проверка электрической прочности изоляции	4.8.2	6.3.2
Проверка габаритных размеров модулей	3.1 Таблица 3.1	6.2.1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.004 ТУ	Подпись и дата
						Инд. № ауд.
						Взам. инд. №
						Инд. № подл.
						Лист
						14

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Проверка массы модулей	3.1 Таблица 3.1	6.2.2
Проверка требований надежности*	4.6	—
Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	6.4.1
Проверка неустойчивости выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения (H_U) и выходного тока (H_I)	4.3.1.3	6.4.2
Проверка температурной неустойчивости выходного напряжения (H_T)	4.3.1.4	6.4.3
Проверка временной неустойчивости выходного напряжения модулей (H_f)	4.3.1.5	6.4.4
Проверка суммарная неустойчивость выходного напряжения (H_Σ)	4.3.1.2	6.4.5
Проверка переходного отклонения выходного напряжения модулей ($\delta U_{\text{пер}}$) при воздействии переходного отклонения входного напряжения	4.3.1.6	6.4.6
Проверка пульсации выходного напряжения (от пика до пика) $U_{\text{пульс}}$	4.3.1.7	6.4.7
Проверка срабатывания защиты от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания	4.3.1.8	6.4.8
Проверка защиты от превышения выходного напряжения	4.3.1.9	6.4.9
Проверка полной потребляемой мощности в установившемся режиме	4.3.1.10	6.4.10
Проверка абсолютного значения выходного напряжения при работе на холостом ходу не должно превышать $U_{\text{вых.ном}}$	4.3.1.11	6.4.11
Проверка значения тока, потребляемого от сети в момент включения ($I_{\text{вкл}}$),	4.3.1.12	6.4.12
Проверка дистанционного выключения	4.3.1.13	6.4.13
Проверка времени установления выходного напряжения первого (основного) канала	4.3.1.14	6.4.14
Проверка защиты от перегрева с автоматическим возвратом в рабочий режим после его устранения	4.3.1.15	6.4.15
Проверка возможности регулировки выходного напряжения в диапазоне	4.3.1.16	6.4.16
Проверка стойкости к воздействию синусоидальной вибрации	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.1
Проверка стойкости к воздействию акустического шума	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара одиночного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара многократного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного пониженного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного повышенного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию изменения атмосферного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию повышенной температура среды	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию пониженной температура среды	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию циклического изменения температуры среды	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферных конденсированных осадков	4.5.1 Таблица 4.4	6.5

* - Проверка требования надежности производится расчетом

5.2.3 Испытание по определению критических частот конструкции в составе квалификационных испытаний отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность.

5.2.4 Испытания на виброустойчивость и ударную устойчивость отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность и ударную прочность соответственно.

5.2.5 Стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры среды при транспортировании и хранении, а также атмосферного пониженного давления при авиатранспортировании в составе квалификационных испытаний не контролируют.

Стойкость к воздействию этих факторов подтверждают результатами испытаний на стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры корпуса модуля при эксплуатации, а также пониженного атмосферного давления при эксплуатации.

5.2.6 Комплектование выборок, план контроля, объем выборок должны соответствовать ГОСТ Р 53711-2009.

5.3 Приёмо-сдаточные испытания

5.3.1 Модули на приёмо-сдаточные испытания предъявляют поштучно или партиями объёмом не более 50 шт. и проверяют по методу сплошного контроля.

5.3.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Состав и последовательность приёмо-сдаточных испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка соответствия требованиям к внешнему виду, качеству покрытий, габаритным, установочным и присоединительным размерам	4.2.1	6.2.1
Проверка правильности нанесения маркировки	4.9.1	6.6.1
Проверка прочности маркировки к воздействию растворителей	4.9.2	6.6.2
Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров	4.2.1	6.2.1
Проверка электрического сопротивления изоляции	4.8.2	6.3.1
Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	6.4.1
Проверка пульсации выходного напряжения (от пика до пика) $U_{\text{пульс}}$	4.3.1.7	6.4.7
Проверка дистанционного выключения	4.3.1.13	6.4.13
Проверка срабатывания защиты от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания	4.3.1.8	6.4.8
Проверка абсолютного значения выходного напряжения при работе на холостом ходу не должно превышать $U_{\text{вых,ном}}$,	4.3.1.11	6.4.11

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ФПТС.436630.004 ТУ					Лист
										16
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

5.4 Периодические испытания

5.4.1 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы должны соответствовать таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Состав и последовательность периодических испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка стойкости к воздействию синусоидальной вибрации	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара одиночного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара многократного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного пониженного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного повышенного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию изменения атмосферного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферных конденсированных осадков	4.5.1 Таблица 4.4	6.5

5.4.2 Периодические испытания проводят для периодической проверки соответствия модулей требованиям ТУ и проверки стабильности технологического процесса производства.

5.4.3 Испытания проводят на модулях, прошедших приёмо-сдаточные испытания.

5.4.4 Периодичность проведения периодических испытаний – один раз в год.

5.4.5 Модули, подвергнутые периодическим испытаниям, допускается поставлять потребителям, если параметры соответствуют нормам при поставке, а их внешний вид – образцам внешнего вида.

Подпись и дата Инд. № докум. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.436630.004 ТУ Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Лист
							17

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подпись и дата

- точка «2» - вывод «КОРП», соединенный с основанием или фланцем корпуса;
- точка «3» - соединенные между собой «+ВЫХ» и «-ВЫХ», «РЕГ».

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.8.2, если во время проверки не было отмечено пробоя или поверхностного перекрытия изоляции.

6.4 Контроль соответствия электрических параметров и режимов эксплуатации.

6.4.1 Проверку установившегося отклонения выходного напряжения $\Delta U_{уст}$, %, производят при НКУ, номинальном входном напряжении и 50% номинального выходного тока модулей по формуле:

$$\Delta U_{уст} = (U_{вых} - U_H) / U_H \times 100, \quad (6.4)$$

где U_H – номинальное выходное напряжение, В;

$U_{вых}$ – выходное напряжение при номинальном выходном токе, В.

Значение отклонения, вычисленное по формуле, указывают с учетом знака. Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.1, если установившееся отклонение выходного напряжения модулей электропитания при НКУ составляет не более $\pm 2\%$.

6.4.2 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения H_U , %, проверяют при НКУ, номинальном выходном токе модулей.

Устанавливают номинальное значение входного напряжения, а затем плавно увеличивают его до заданного максимального установившегося значения и уменьшают до минимального установившегося значения, одновременно контролируют выходное напряжение. Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_U = (U_{макс(мин)} - U) / U \times 100, \quad (6.5)$$

где $U_{макс(мин)}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях входного напряжения, В;

U – выходное напряжение при номинальном входном напряжении, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока H_I , %, проверяют в НКУ при номинальном входном напряжении.

Устанавливают выходной ток канала, равным $0,5 \times (I_{Hмакс} + I_{Hмин})$, а затем плавно его уменьшают до наименьшего значения и увеличивают до наибольшего ($I_{ном}$), одновременно контролируя выходное напряжения канала. Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_I = (U_{макс(мин)} - U) / U \times 100, \quad (6.6)$$

Подпись и дата Инд. № з/д Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.436630.004 ТУ Лист 21
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

где $U_{\text{МАКС(МИН)}}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях выходного тока, В;

U – выходное напряжение при выходном токе, равном $0,5 \times (I_{\text{НМАКС}} + I_{\text{НМИН}})$, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Модули считают выдержавшим испытание по требованиям 4.3.1.3, если значения нестабильности выходного напряжения H_I и H_U не превышают $\pm 2\%$ и $\pm 2\%$ соответственно.

6.4.3 Температурную нестабильность выходного напряжения H_T , %, проверяют при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Измеряют выходные напряжения при НКУ, а затем увеличивают температуру среды до заданной величины повышенной рабочей температуры корпуса модуля и уменьшают до величины пониженной рабочей температуры корпуса модуля.

Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_T = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U) / U \times 100, \quad (6.7)$$

где $U_{\text{МАКС(МИН)}}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях рабочей температуры среды, В;

U – выходное напряжение при НКУ, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Допускается совмещение проверки температурной нестабильности выходного напряжения с испытаниями на воздействие повышенной и пониженной температуры корпуса модуля.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.3.1.4, если нестабильность выходного напряжения не превышает $\pm 3\%$.

6.4.4 Временную нестабильность выходного напряжения H_t , %, проверяют при НКУ, номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Первое измерение выходного напряжения производят через 30 минут после включения модуля, остальные измерения – через каждые 2 часа в течение 8 часов непрерывной работы.

Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_t = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U) / U \times 100, \quad (6.8)$$

где $U_{\text{МАКС(МИН)}}$ – выходные напряжения, измеренные в течение 8 часов непрерывной работы, В.

U – выходное напряжение, измеренное до проведения испытаний, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Инв. № подл.	Подпись и дата				ФПТС.436630.004 ТУ	Лист
	Инв. № з/д					22
	Взам. инв. №					
	Подпись и дата					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.3.1.5, если нестабильность выходного напряжения не превышает $\pm 0,5\%$.

6.4.5 Проверку суммарной нестабильности выходного напряжения модулей электропитания H_{Σ} , %, осуществляют суммированием отдельно положительных и отрицательных частных нестабильностей по формуле:

$$H_{\Sigma} = H_U + H_I + H_T + H_t, \quad (6.9)$$

где H_U – нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения, %;

H_I – нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока, %;

H_T – температурная нестабильность, %;

H_t – временная нестабильность, %.

Модули считают выдержавшим испытание по требованиям 4.3.1.2, если суммарная нестабильность выходного напряжения не превышает $\pm 6\%$.

6.4.6 Проверка переходного отклонения выходного напряжения модулей $\delta U_{\text{пер}}$, %, состоит в регистрации изменения выходного напряжения после воздействия заданного скачкообразного изменения выходного тока длительностью фронта не менее 0,5 мс и вычисления переходного отклонения по формуле:

$$\delta U_{\text{пер}} = (U_{\text{макс. (мин.)}} - U) / U \times 100 \quad (6.10)$$

где $U_{\text{макс. (мин.)}}$ – максимальное (минимальное) значение выходного напряжения во время воздействия изменения выходного тока, В;

U – значение выходного напряжения до воздействия изменения выходного тока, В.

Значение отклонения, вычисленное по формуле, указывают с учётом знака.

Проверку переходного отклонения выходного напряжения при скачкообразном изменении выходного тока производят в НКУ при номинальном входном напряжении.

Устанавливают тумблеры S1, S4, (S5) в положение «ВКЛ», S6, (S7) – в положение «II». Резисторами R5, (R6) контролируя по прибору P6 (P7), устанавливают выходной ток равным $0,3 \times I_n$. Устанавливают тумблер S6 (S7) в положение «I» и с помощью резисторов R1, R2 (R3, R4) устанавливают номинальный выходной ток.

Переключая тумблер S6, (S7) из положения «I» в положение «II» и обратно, фиксируют осциллограмму выходного напряжения на регистраторе P8. Определяют значение переходного отклонения выходного напряжения.

Подпись и дата Инд. № з/удп. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.436630.004 ТУ Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Лист
							23

Для проверки защиты от перегрузки по выходному току, плавно увеличивая ток нагрузки, контролируют начало срабатывания защиты от перегрузки по выходному току (снижение выходного напряжения проверяемого канала, превышающее номинальное значение с учетом суммарной нестабильности).

Модули считают выдержавшими испытание, если схемы защиты срабатывают, работоспособность модуля после снятия короткого замыкания восстанавливается, а ток короткого замыкания и ток срабатывания защиты от перегрузки не превышают значений, указанных в п. 4.3.1.8 настоящих ТУ.

6.4.9 Проверку защиты от превышения выходного напряжения производят при НКУ, номинальном входном напряжении и минимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей.

На выход модуля подают напряжение, превышающее номинальное в 1,35 раза от дополнительного источника питания. При этом контролируют ток потребления, который должен уменьшиться до 200мА и менее. Затем отключают от выхода модуля напряжение от дополнительного источника питания. Работоспособность модуля после снятия перегрузки должна восстанавливаться.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.3.1.9, если схема защиты срабатывает, работоспособность модуля после снятия перегрузки восстанавливается, а напряжение срабатывания не более $1,3 \times U_{\text{вых.ном}}$.

6.4.10 Проверку полной потребляемой мощности модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей. Значение полной потребляемой мощности P , Вт, определяют по формуле:

$$P = U \times I \quad (6.11)$$

где U – значение входного напряжения, В;

I – значение входного тока, А.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.10, если значение полной потребляемой мощности в установившемся режиме не превышает величины

$$P = 1,25 \times P_{\text{вых}}, \quad (6.12)$$

где: $P_{\text{вых}}$ – выходная мощность.

6.4.11 Проверку работы модулей электропитания на холостом ходу производят при максимальном входном напряжении.

Стенд для измерений в соответствии с приложением 1 к настоящим ТУ, средства измерений в соответствии с приложением 2 к настоящим ТУ.

Подпись и дата Инд. № автоп. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.436630.004 ТУ Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Лист
							25

Модуль устанавливают в режим холостого хода и измеряют величину выходного напряжения каждого канала (для многоканальных модулей).

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.11, если установившееся отклонение выходного напряжения на холостом ходу не превышает допустимого настоящими ТУ с учетом нестабильностей.

6.4.12 Проверку тока, потребляемого от сети в момент включения модулей электропитания, производят при номинальном входном напряжении, максимальной емкости нагрузки и выходном токе $0,7 \times I_{\text{ВЫХ.НОМ}}$. Проверку производят при помощи измерительного сопротивления, включенного последовательно в цепь питания модуля $R_{\text{изм}}$. В качестве $R_{\text{изм}}$ использовать шунт 75ШИП-10А-0,5 для модулей номинальной мощностью 100 Вт и выше или резистор 0,1 Ом 5 Вт для модулей номинальной мощностью менее 100 Вт. Изменение напряжения, фиксируют на измерительных выводах шунта, осциллографом в режиме одиночного запуска в момент включения модуля, путем подачи управляющего сигнала на вывод «ВКЛ/ВЫКЛ».

Полученное и зафиксированное изменение напряжения на измерительных выводах шунта переводят в ток методом пересчета исходя из того, что для данного шунта падение напряжения 75 мВ соответствует протеканию постоянного тока силой 10 А.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.12, если значение тока, потребляемого от сети в момент включения, не превышает значений таблицы 4.2.

6.4.13 Проверку дистанционного выключения модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.13, если при соединении вывода «ВКЛ» с выводом «-ВХ» происходит выключение, а при размыкании – включение модулей.

6.4.14 Проверку времени установления выходного напряжения модулей электропитания производят при НКУ, номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Время установления выходного напряжения определяется как интервал времени между моментом подачи управляющего сигнала на вывод «ВКЛ» и моментом, когда выходное напряжение достигает номинального значения с учетом суммарной нестабильности. Измеряется осциллографом в режиме одиночного запуска. Подача управляющего сигнала заключается в установлении электрического соединения выводов «ВКЛ» и «-ВХ», после чего модуль должен выключиться. Обратное действие должно привести к дистанционному включению модуля.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Инд. № ауд.	Взам. инд. №	Подпись и дата	ФПТС.436630.004 ТУ					Лист
										26
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.14, если время установления выходного напряжения первого канала модулей электропитания с момента подачи управляющего сигнала на вывод «ВКЛ» не превышает 100 мс.

6.4.15 Проверку срабатывания защиты от перегрева модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.15, если при нагреве корпуса модуля до температуры плюс 120...плюс 125 °С для диапазона «Т», до температуры плюс 105...плюс 110 °С для диапазона «С» происходит выключение модуля с последующим возвращением рабочего режима при охлаждении корпуса модуля до температуры рабочей области.

Допускается производить указанное испытание совместно с проверкой работоспособности модуля при повышенной рабочей температуре корпуса модуля.

6.4.16 Проверка пределов ручного регулирования выходного напряжения модулей электропитания.

Пределы ручного регулирования выходного напряжения проверяют при номинальном выходном токе, минимальном и максимальном установившихся значениях выходного напряжения путем вращения ротора резистора, подключенного между выводом «РЕГ» и «-ВЫХ» (для увеличения) или «РЕГ» и «+ВЫХ» (для уменьшения) выходного напряжения. Диапазон регулирования ΔU_p , %, определяется с учетом знака по формуле:

$$\Delta U_p = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U_H) / U_H \times 100, \quad (6.13)$$

где $U_{\text{МАКС}}$ – верхний предел регулирования выходного напряжения, В;

$U_{\text{МИН.}}$ – нижний предел регулирования выходного напряжения, В;

U_H – номинальное выходное напряжение, В.

Модули считаются выдержавшими испытание, если диапазон регулирования выходного напряжения не менее $\pm 5\%$.

6.5 Контроль соответствия требований по стойкости к внешним воздействующим факторам.

6.5.1 Испытание модулей на устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации.

Модули испытывают во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей в диапазоне частот от 10 до 500 Гц с виброускорением 5 g, частота перехода 50 Гц по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей.

Подпись и дата Инд. № Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.436630.004 ТУ Лист 27
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

До и после испытания проводят внешний осмотр. В ходе испытания контролируют выходное напряжение и его пульсацию.

Длительность воздействия синусоидальной вибрации в каждом поддиапазоне частот не менее двух минут.

Модули считают выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.2 Испытание модулей на виброустойчивость

Модули испытывают во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей с виброускорением 15 g и длительностью воздействия 200 мс по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей. В ходе испытания контролируют выходное напряжение и его пульсацию.

Модули считают выдержавшими испытание, если в течение и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.3 Испытание модулей на вибропрочность

Модули испытывают в выключенном состоянии методом виброудара одиночного действия ускорением 100 g с длительностью воздействия 20 мс, по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей.

Модули считают выдержавшими испытание, если после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 1,5\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.4 Испытание модулей на воздействие одиночных ударов проводят в выключенном состоянии. Пиковое ударное ускорение –150 g, длительность действия – 0,3...1 мс. Модули подвергают воздействию по три удара поочередно в каждом направлении по трем взаимно-перпендикулярным осям (шесть направлений). Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Модули считают выдержавшими испытание, если после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.5 Испытание модулей на воздействие ударов многократного действия проводят во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном

Инд. № подл.	Инд. № докум.	Взам. инд. №	Подпись и дата		ФПТС.436630.004 ТУ					Лист
										28
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

выходном токе модулей. Пиковое ударное ускорение -35 g , длительность действия – 5...100 мс по каждому из 3 взаимоперпендикулярных направлений осей. Общее число ударов – 10000 шт. Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Модули считают выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.6 Испытания на воздействие повышенной предельной температуры корпуса модуля.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, электрической прочности изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру тепла, предварительно прогретую до температуры плюс $125\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ для диапазона «Т», плюс $110\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ для диапазона «С» и выдерживают в течении двух часов.

После проведения испытания контролируют следующие параметры:

- Контроль электрического сопротивления изоляции,
- Контроль электрической прочности изоляции,
- Контроль установившегося отклонения выходного,
- Контроль пульсаций выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.7 Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры корпуса модуля.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, электрической прочности изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсаций выходного напряжения.

Модули устанавливают на радиатор с толщиной основания не менее 10 мм и помещают в камеру. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе.

Температуру в камере регулируют таким образом, чтобы температура на корпусе модуля составила $120\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ для диапазона «Т», плюс $105\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ для диапазона «С». После установления теплового равновесия, модули выдерживают во включенном состоянии в течение 2 часов, контролируя величину выходного напряжения. Затем, не извлекая изделия

Инд. № подл.	Подпись и дата						Лист	
	Инд. № докум.							
	Взам. инд. №							
	Подпись и дата							
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.004 ТУ	29

из камеры, проводят проверку величины выходного напряжения, пульсаций выходного напряжения.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции.

Модули считаются выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид, установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения соответствуют требованиям настоящих ТУ и после проведения испытаний электрическое сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.8 Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры корпуса модуля

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру, после чего в камере устанавливают пониженную температуру минус $60 \pm 3^\circ\text{C}$ для диапазона «Т», минус $40 \pm 3^\circ\text{C}$ для диапазона «С». Допускается помещать изделия в камеру с заранее установленной температурой. После достижения теплового равновесия модули выдерживают во включенном состоянии в течение 2 часов при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе и проводят проверку установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции.

Модули считаются выдержавшими испытание, если внешний вид и указанные электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.9 Испытание на воздействие пониженной предельной температуры корпуса модуля

Проводят по методике п.6.5.8 без подключения к сети питания и температурой в камере минус $60 \pm 3^\circ\text{C}$ для диапазона «Т», минус $40 \pm 3^\circ\text{C}$ для диапазона «С», затем модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, после чего производят:

- Контроль электрического сопротивления изоляции,
- Контроль электрической прочности изоляции,
- Контроль установившегося отклонения выходного,

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инд. № Инд. № дубл. Подпись и дата						Лист 30	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.004 ТУ	

– Контроль пульсаций выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.10 Испытание на воздействие изменения температуры среды

Испытание модулей на воздействие изменения температуры среды проводят методом термоциклирования.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру, в которой заранее установлена пониженная температура минус 60 ± 3 °С для температурного диапазона «Т», минус 40 ± 3 °С для диапазона «С» и выдерживают в выключенном состоянии в течение 1 часа. Затем модули переносят в камеру, в которой заранее установлена температура плюс 105 ± 3 °С для диапазона «С», плюс 120 ± 3 °С для диапазона «Т» и выдерживают в выключенном состоянии в течение 1 часа. Общее количество циклов – три. Время переноса – минимальное, но не более 5 минут. После проведения испытания проводят следующие проверки:

- контроль электрического сопротивления изоляции,
- контроль электрической прочности изоляции,
- контроль установившегося отклонения выходного,
- контроль пульсаций выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.11 Испытание модулей на воздействие атмосферного пониженного давления.

Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до $0,67 \times 10^3$ Па (5 мм рт.ст.) и выдерживают в течение 1 часа. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей, выдерживают во включенном состоянии 30 минут и измеряют установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули выключают. Давление в камере повышают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.12 Испытание модулей на воздействие атмосферного повышенного давления.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ФПТС.436630.004 ТУ					Лист
										31
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

№№, № подл	Подпис и дата	Взам. уиш. №	Ииш. № дүйдл	Подпис и дата

№№, № подл	Подписи в документах	Взнос, инв. №	Инв. № документа	Подписи в документах

№№, № подл	Подпис и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл	Подпис и дата

№№, № подл	Подпис и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл	Подпис и дата

№№, № подл	Подписи в документах	Взнос, инв. №	Инв. № документа	Подписи в документах

№№, № подл	Подписи в документах	Взнос, инв. №	Инв. № документа	Подписи в документах

№№, № подл	Подписи в документах	Взнос, инв. №	Инв. № документа	Подписи в документах

№№, № подл	Подписи в документах	Взнос, инв. №	Инв. № документа	Подписи в документах

№№, № подл	Подписи в документах	Взнос, инв. №	Инв. № документа	Подписи в документах

6.6 Контроль соответствия требованиям по маркировке и упаковке

6.6.1 Разборчивость и содержание маркировки модулей проверяют внешним осмотром и сличением данных осмотра с конструкторской документацией.

Модули считают выдержавшими испытание, если маркировка разборчива, соответствует образцам внешнего вида, а содержание соответствует КД.

6.6.2 Проверку стойкости маркировки модулей проводят десятикратным протиранием маркировки ватным тампоном, смоченным спиртобензиновой смесью температурой $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$, составленной из равных частей.

Модули считают выдержавшими испытание, если после испытания сохраняется разборчивость маркировки и ее соответствие образцам внешнего вида.

6.6.3 Испытание упаковки на соответствие требованиям по транспортированию проводят путём сбрасывания упакованных изделий на площадку с высоты (90 ± 5) см по одному разу в следующей последовательности: на дно, на крышку, на две боковые стенки. Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.9.3, если при визуальном осмотре не обнаружено механических повреждений упаковки, ухудшающих её защитные свойства.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № з/у	Подпись и дата	ФПТС.436630.004 ТУ					Лист
										33
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

7 Указания по эксплуатации

7.1 Эксплуатация модулей должна осуществляться с учётом требований по защите от статического электричества в соответствии с ОСТ 11 073.062.

7.2 Установку модулей и способ их крепления в питаемой аппаратуре необходимо производить с учётом механических нагрузок, в которых работает аппаратура и отвода тепла от модулей.

7.2.1 Крепление модулей к плате и теплоотводу осуществлять винтами.

7.2.2 Необходимо учитывать особенности конструкции модулей при их креплении в аппаратуре. В основе конструкции лежит печатная плата с элементами для поверхностного монтажа. В связи с этим недопустимо приложение механических усилий к компаунду модуля при креплении модуля хомутом, планкой, радиатором и т.п.

7.2.3 В условиях повышенных механических воздействий модули рекомендуется клеить к печатной плате или элементам конструкции клеями-демпферами (например, клей-герметик кремнийорганический «Эласил 11-01» ТУ6-02-857-74). Допускается наносить клей-демпфер на дно корпуса со стороны выводов.

7.2.4 Допускается установка модулей на теплоотводы любой конструкции, обеспечивающей заданную температуру корпуса модулей, в том числе использование принудительного обдува.

7.2.5 При измерениях, испытаниях и эксплуатации модулей необходимо тщательно контролировать температуру их корпуса или теплоотводящей поверхности на соответствие значениям, указанным в настоящих ТУ. При контроле температуры необходимо применять теплопроводящую пасту, например, КПТ-8 для уменьшения теплового сопротивления между датчиком и теплоотводящей поверхностью корпуса.

7.3 Запрещается включать модули во время проверок с помощью контактных устройств, допускающих кратковременные перерывы контактов (дребезг).

7.4 Запрещается производить монтаж и подключение модулей к электрическим цепям, находящимся под напряжением.

7.5 Пайку выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не менее 80 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более 5 с на один вывод. Допускается пайка выводов не более трёх раз на расстоянии не менее 0,5 мм от корпуса. Изгиб выводов при пайке не допускается. Пайку выводов модуля рекомендуется осуществлять к печатным проводникам платы.

7.6 Неиспользуемые выводы допускается выкусывать.

Инф. № подл.	Подпись и дата	7.2.5 При измерениях, испытаниях и эксплуатации модулей необходимо тщательно контролировать температуру их корпуса или теплоотводящей поверхности на соответствие значениям, указанным в настоящих ТУ. При контроле температуры необходимо применять теплопроводящую пасту, например, КПТ-8 для уменьшения теплового сопротивления между датчиком и теплоотводящей поверхностью корпуса. 7.3 Запрещается включать модули во время проверок с помощью контактных устройств, допускающих кратковременные перерывы контактов (дребезг). 7.4 Запрещается производить монтаж и подключение модулей к электрическим цепям, находящимся под напряжением. 7.5 Пайку выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не менее 80 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более 5 с на один вывод. Допускается пайка выводов не более трёх раз на расстоянии не менее 0,5 мм от корпуса. Изгиб выводов при пайке не допускается. Пайку выводов модуля рекомендуется осуществлять к печатным проводникам платы. 7.6 Неиспользуемые выводы допускается выкусывать.					Лист
		ФПТС.436630.004 ТУ					
Инф. № докум.	Подпись и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	34

Ёмкость конденсаторов выбирается согласно таблицам 7.1, 7.2, 7.3.

В таблице 7.1 указано типовое (минимальное) значение ёмкости конденсаторов $C_{ВХ}$.

В таблице 7.2 указано типовое (минимальное) значение ёмкости конденсаторов $C_{ВЫХ}$.

При работе модуля на динамическую нагрузку, с целью обеспечения требований по переходному отклонению выходного напряжения, следует шунтировать выход модуля накопительными конденсаторами с ёмкостью $C_{\text{вых}}$, указанной в таблице 7.3. С целью быстрого включения модуля на ёмкостную нагрузку следует осуществлять включение модуля при отсутствии тока, разряжающего внешние накопительные конденсаторы. Подключение нагрузки следует производить после полного заряда накопительных конденсаторов.



- 35

Таблица 7.1 – Типовые (минимальные) значения ёмкости входных конденсаторов для типовой схемы включения модуля

Номинальная выходная мощность, Вт	C1, C2, нФ	Свх	Свх_к
Номинальное входное напряжение 12 В («12»)			
3, 5, 6, 8, 10	1500pF 2000V X7R (LD06GC152KAB1A AVX)	нет	4,7uF 50V (CGA6N3X7S1H475K TDK)
7,5, 12, 15		нет	10uF 50V (CGA6P3X7S1H106K TDK)
20, 30		68uF 50V (ELXV500ELL680MH12D Nippon Chemi-Con)	2 x 10uF 50V (CGA6P3X7S1H106K TDK)
40, 60		120uF 50V (ELXV500ELL121MJ16S Nippon Chemi-Con)	2 x 10uF 50V (CGA6P3X7S1H106K TDK)
80, 100		120uF 50V (ELXV500ELL121MJ16S Nippon Chemi-Con)	3 x 10uF 50V (CGA6P3X7S1H106K TDK)
150, 200, 250		220uF 50V (ELXV500ELL221MJ25S Nippon Chemi-Con)	3 x 10uF 50V (CGA6P3X7S1H106K TDK)
300, 400, 500		220uF 50V (ELXV500ELL221MJ25S Nippon Chemi-Con)	3 x 10uF 50V (CGA6P3X7S1H106K TDK)
Номинальное входное напряжение 24 В, 27 В («24»)			
3, 5, 6, 8, 10	1500pF 2000V X7R (LD06GC152KAB1A AVX)	нет	1 x 2,2uF 100V (CGA6N3X7R2A225M TDK)
7,5, 12, 15		нет	1 x 4.7uF 100V (CGA6M3X7S2A475K TDK)
20, 30		22uF 100V (ELXV101ELL220MH12D Nippon Chemi-Con)	2 x 4.7uF 100V (CGA6M3X7S2A475K TDK)
40, 60		68uF 100V (ELXV101ELL680MJ25S Nippon Chemi-Con)	2 x 4.7uF 100V (CGA6M3X7S2A475K TDK)
80, 100		68uF 100V (ELXV101ELL680MJ25S Nippon Chemi-Con)	3 x 4.7uF 100V (CGA6M3X7S2A475K TDK)
150, 200, 250		100uF 100V (ELXV101ELL101MK20S Nippon Chemi-Con)	3 x 4.7uF 100V (CGA6M3X7S2A475K TDK)
300, 400, 500		220uF 100V (ELXV101ELL221ML25S Nippon Chemi-Con)	4 x 4.7uF 100V (CGA6M3X7S2A475K TDK)

Таблица 7.2 – Типовые (минимальные) значения ёмкости выходных конденсаторов для типовой схемы включения модуля

Выходная мощность, Вт	Выходное напряжение, В			
	св. 3 В до 6 В вкл	св. 6 В до 15 В вкл	св. 15 В до 32 В вкл	св. 32 В до 80 В вкл
3, 5, 6, 8, 10	47UF 10V (TPSB476M010R0650 AVX)	15UF 25V (TPSC156K025R0300 AVX)	6,8UF 50V (T495D685M050ATE300 Kemet)	5,6uF 100V (ELXV101ELL5R6MEB5D Nippon Chemi-Con)
7,5, 12, 15	100UF 10V (TPSC107M010R0100 AVX)	33UF 25V (T494C336K025AT Kemet)	10UF 50V (T494D106K050AT Kemet)	5,6uF 100V (ELXV101ELL5R6MEB5D Nippon Chemi-Con)
20, 30	220UF 10V (T495D227M010ATE100 Kemet)	68UF 25V (T495D686K025ATE200 Kemet)	2 x 10UF 50V (T494D106K050AT Kemet)	12uF 100V (ELXV101ELL120MFB5D Nippon Chemi-Con)
40, 60	2 x 150UF 10V (T495D157M010ATE050 Kemet)	2 x 68UF 25V (T495D686K025ATE200 Kemet)	2 x 10UF 50V (T494D106K050AT Kemet) и 39UF 50V (ELXV500ELL390MFB5D Nippon Chemi-Con)	33uF 100V (ELXV101ELL330MH15D Nippon Chemi-Con)

Подпись и дата	
Инд. № докум.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

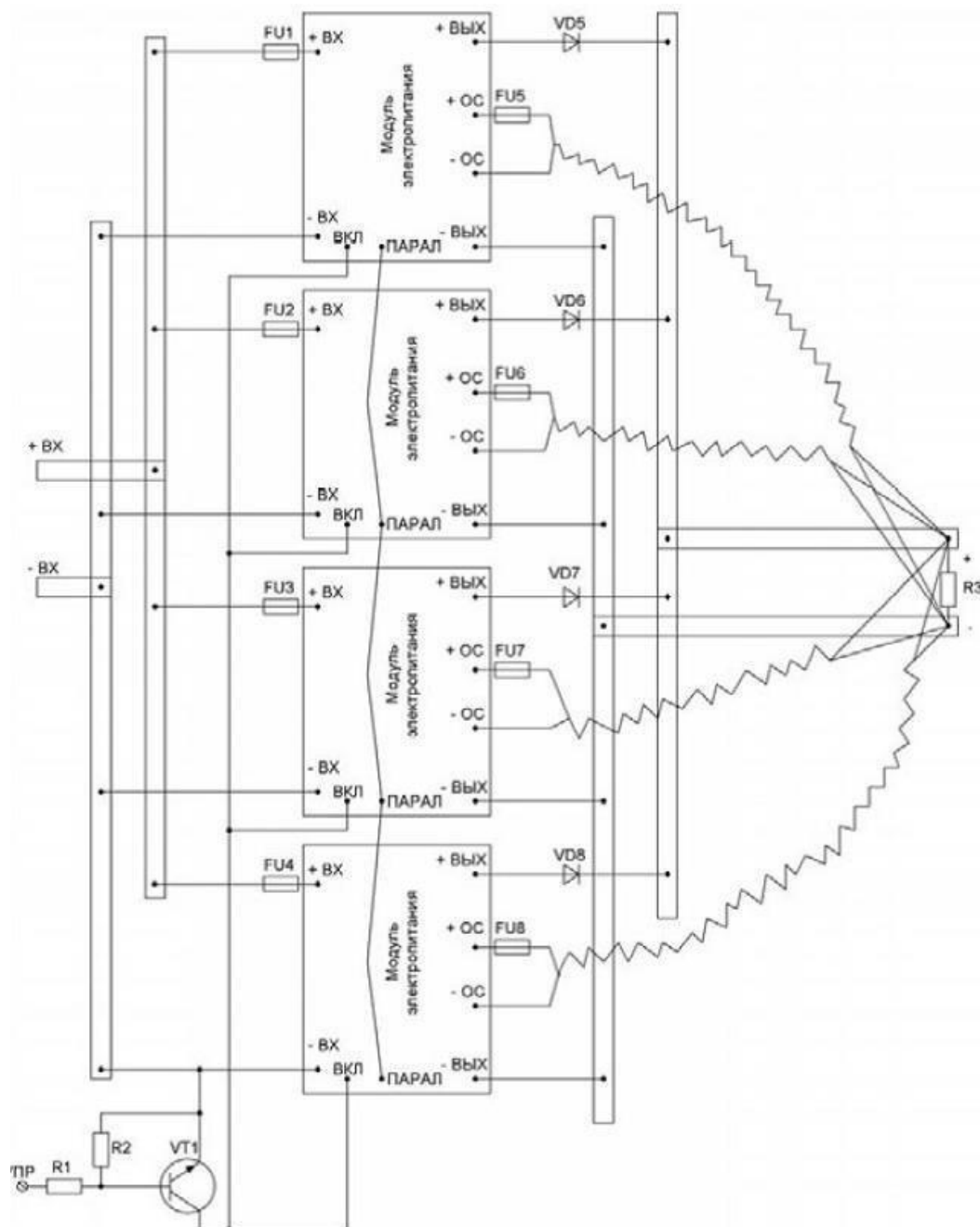


Рисунок 7.5 – Схема подключения модулей электропитания
при параллельной работе

7.11 В качестве диодов VD5...VD8 применяются диоды Шоттки, имеющие минимальное падение напряжения. Их максимальное обратное напряжение должно быть в 1,5...2 раза выше, чем номинальное выходное напряжение модулей. Максимальный прямой ток диодов должен минимум в 2 раза превышать выходной ток модуля. Предохранители FU1...FU4 должны быть рассчитаны на ток не менее чем в 2 раза превышающий, пусковой ток модулей.

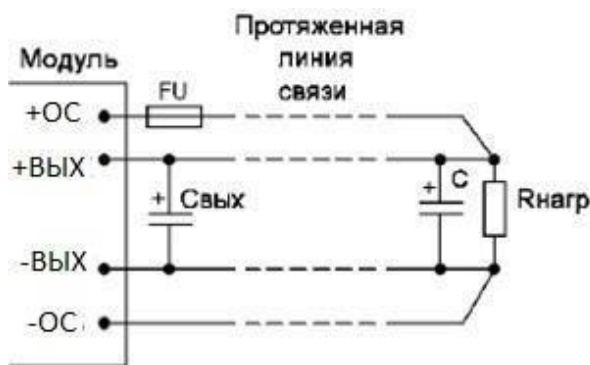
№№, № подл	Подпис и дата	Взам. уиш. №	Ииш. № дүйдл	Подпис и дата

Инд. № 2508.

Взам. инв. №	
--------------	--

Подпись и дата

Инв. № подл.	
--------------	--



					ФПТС.436630.004 ТУ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

<i>Аукт</i>
40

40

[illegible]

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № з/д	Подпись и дата

выносной обратной связи для исключения выхода из строя цепей управления при обрыве цепи нагрузки (при включенной цепи выносной обратной связи).

7.16.1 Подстройка выходного напряжения в диапазоне не менее $\pm 5\%$ в модулях, имеющих вывод «РЕГ» может осуществляться, например, путем подключения вывода «РЕГ» через резистор к выводу “-ВЫХ” (для увеличения выходного напряжения, см. рисунок 7.7) или к выводу «+ВЫХ» (для уменьшения выходного напряжения, см. рисунок 7.8).

Модуль электропитания

+ВЫХ

РЕГ

-ВЫХ

R1

R2

The diagram shows a power supply module with three terminals: +ВЫХ (positive output), РЕГ (regulation/feedback), and -ВЫХ (negative output). A feedback resistor R1 is connected between the РЕГ terminal and the -ВЫХ terminal. A load resistor R2 is connected between the +ВЫХ terminal and the -ВЫХ terminal.

Рисунок 7.7 – Увеличение выходного напряжения

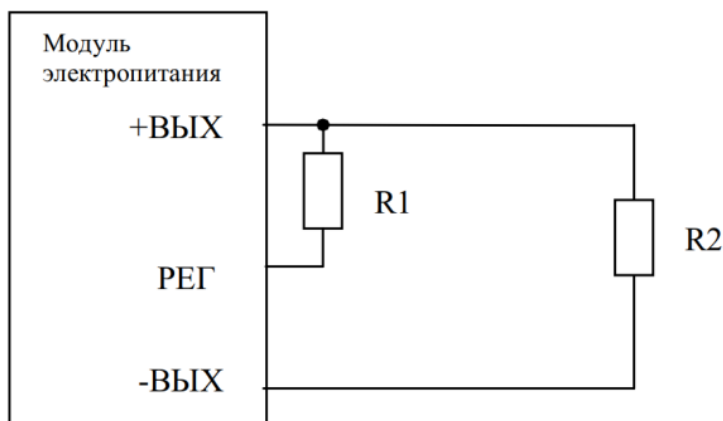


Рисунок 7.8 – Уменьшение выходного напряжения

7.17 Выводы модулей допускают их покрытие после пайки любым типом лака, используемым для покрытий паяных соединений, например, цапонлаком.

7.18 Рекомендации по подбору конвекционного радиатора приведены на официальном сайте предприятия изготовителя в разделе «Документация».

7.19 При установке модулей в аппаратуре допускается:

- обрезка вывода «ВКЛ» заподлицо с поверхностью корпуса;
- обрезка остальных выводов, при этом оставшаяся длина должна быть не менее 3 мм от поверхности корпуса.

При обрезке выводов необходимо применять специальные шаблоны для обеспечения неподвижности выводов между местом обрезки и корпусом модуля. Кручение выводов вокруг оси не допускается.

7.20 Допускается промывка поверхности модулей спиртобензиновой смесью.

7.21 Запрещается длительная эксплуатация модуля (более одной минуты) при токах нагрузки, превышающих номинальные.

Подпись и дата	
Инд. № ауд.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

					ФПТС.436630.004 ТУ	Лист
						42
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

8 Гарантийные обязательства

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует штатную работу модуля в течение 36 месяцев от даты продажи при условии соблюдения потребителем требований ТУ.

8.2. Изготовитель гарантирует, что модуль является полностью работоспособным, не содержит механических дефектов и полностью укомплектован.

8.3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедший из строя модуль на аналогичный.

8.4. Гарантийные обязательства не распространяются на модуль в следующих случаях: отсутствие гарантийного листа на модуль, наличие механических повреждений, отсутствие маркировки, неправильное подключения модуля, несоблюдение правил и требований ТУ, неправильная эксплуатация модуля.

8.5. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования модуля, а также в результате нарушения указаний технических условий по эксплуатации или требований инструкции по входному контролю.

8.6. С целью выявления дефектов, возникших в результате ненадлежащего обращения при транспортировке до потребителя, рекомендуется провести входной контроль в течение 30 календарных дней со дня получения продукции с отметкой в гарантийном листе. Входной контроль необходимо проводить в соответствии с инструкцией по входному контролю.

8.7. Предприятие-изготовитель принимает модуль на анализ или ремонт с гарантийным листом и отметкой о проведении входного контроля.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ФПТС.436630.004 ТУ					Лист
										43
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Схема измерений электрических параметров

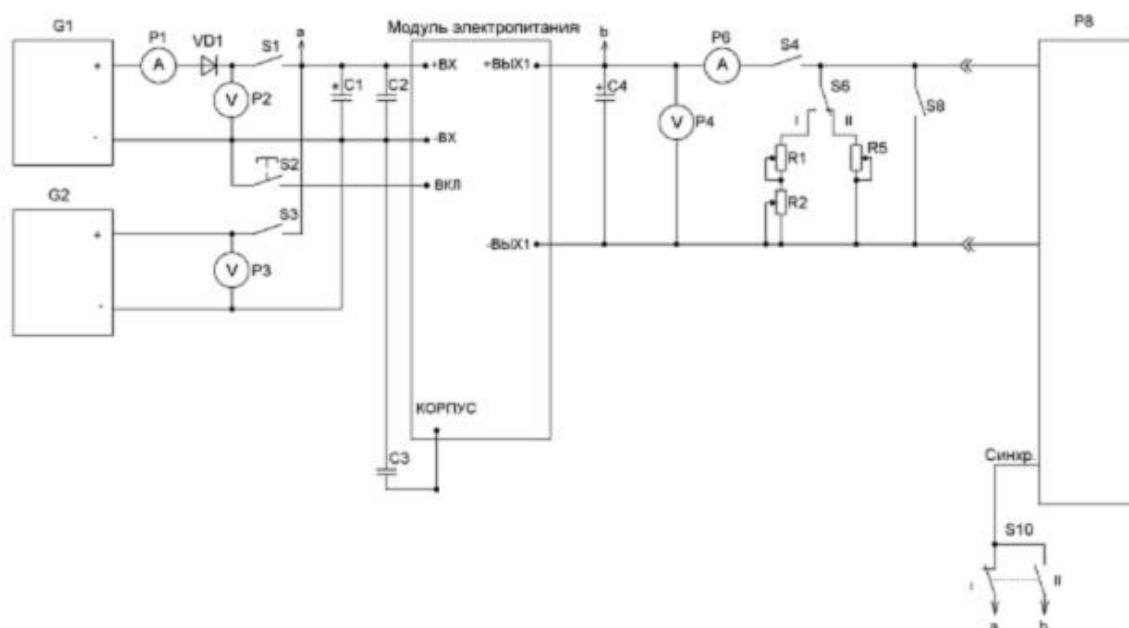


Рисунок А.1 – Схема измерений

S1, S3...S9 – Тумблер ПТ2-40 или автомат АК-25 ОЮО.360.063 ТУ-11 шт.

S2 – Кнопка малогабаритная КМ1-1В ОЖО.360.011 ТУ-1 шт.

S10 – Переключатель ТП1-2 УСО.360.049 ТУ-2шт.

VD1 – Диод Д237Л ТР3.362.021 ТУ-1 шт.

Подпись и дата	
Инд. № з/д	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ФПТС.436630.004 ТУ

Таблица Б.1 – Перечень средств измерения и испытательного оборудования*

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность измерения	Позиционные обозначения для приложений Р и С
1	Весы РН–6Ц13У	± 5 г	–
2	Штангенциркуль	0,05 мм	–
3	Мегомметр Ф4102/1–1М	1,5 %	–
4	Универсальная пробойная установка УПУ–10	± 4 %	–
5	Вольтамперметр М2038	$\pm 0,5$ %	P1, P6, P7
6	Вольтметр универсальный В7–40	$\pm 0,2$ %	P2...P5
7	Источники напряжения постоянного тока Б5–66М	$\pm 0,5$ %	G1,G2
8	Реостат РСР–2У3 исп.19	–	R1...R6
9	Осциллограф GOS-620	–	P8

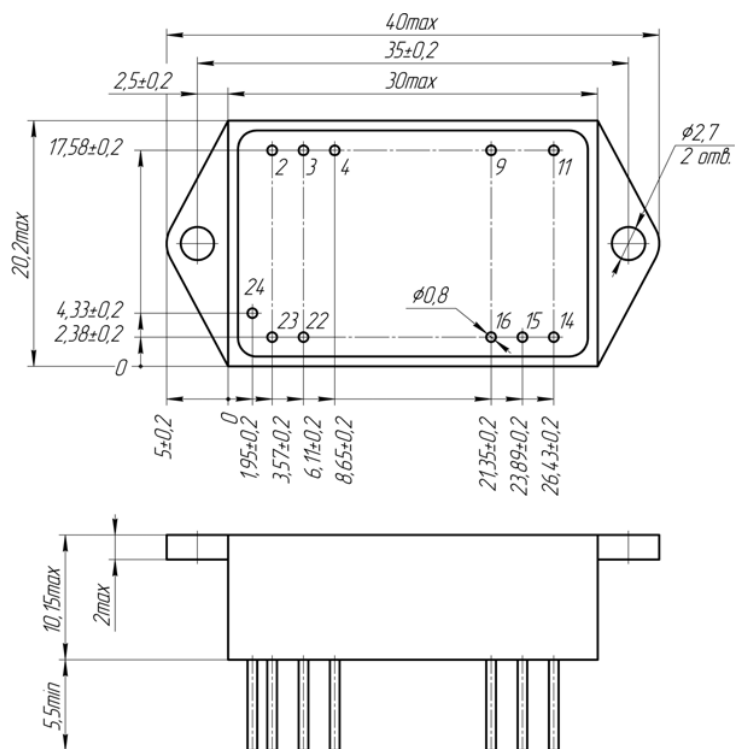
* – Допускается параллельно-последовательное включение источников напряжения постоянного тока типа Б5-66М или Б5-47.

Допускается параллельно-последовательное включение различных реостатов.

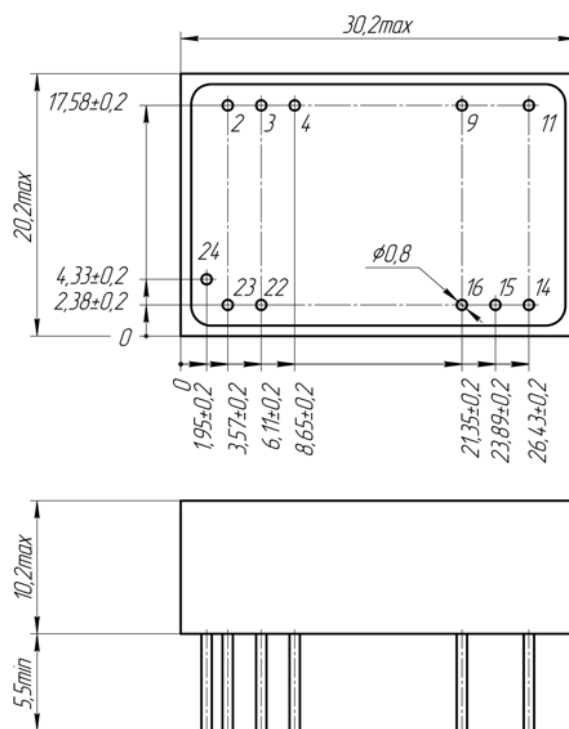
Допускается использование других средств измерений с погрешностями не более указанных в таблице, а также аппаратуры и элементов других типов с параметрами, обеспечивающими требуемые режимы работы блоков.

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инд. № з/удл. Подпись и дата						Лист 45
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Модули РПД3, РПД5, РПД6, РПД8, РПД10. Общий вид.



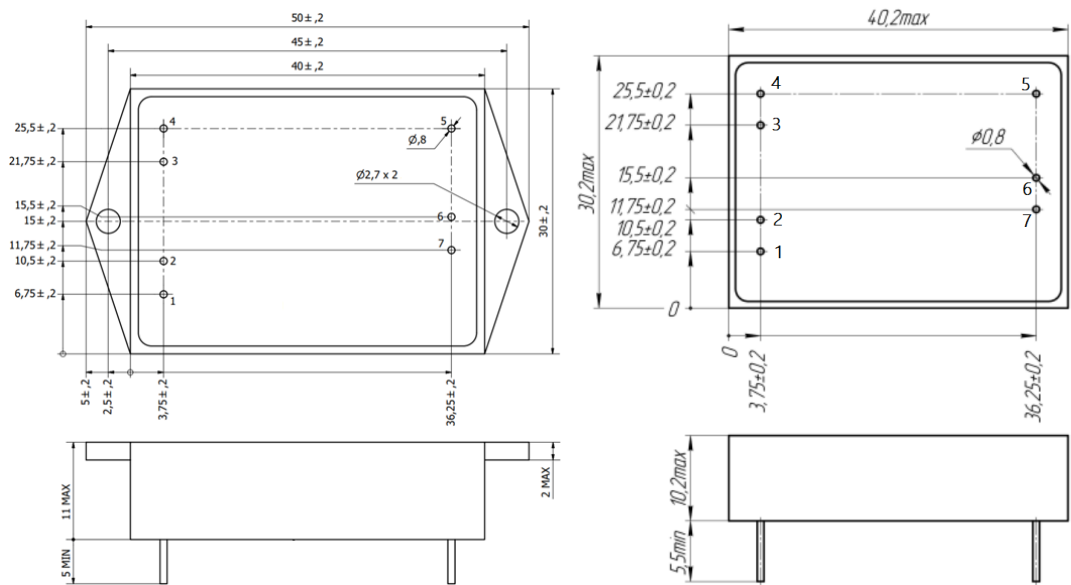
Одноканальное исполнение с фланцами (индекс «У»)



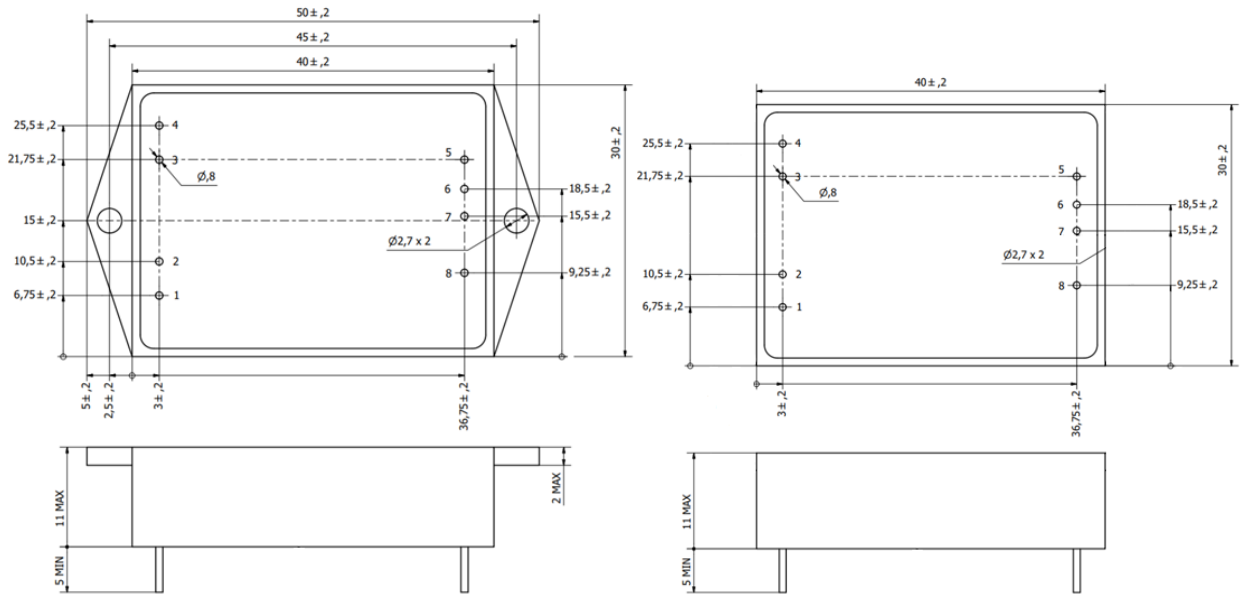
Одноканальное исполнение без фланцев (без индекса)

Подпись и дата	Инф. № дубл.	Взам. инф. №	Подпись и дата	Инф. № подл.										
Одноканальное исполнение с фланцами (индекс «У») Одноканальное исполнение без фланцев (без индекса)														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> ФПТС.436630.004 ТУ Лист 46					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										

Модули РПД7,5, РПД12, РПД15. Общий вид.



Одноканальное исполнение с фланцами (индекс «У») Одноканальное исполнение без фланцев (без индекса)



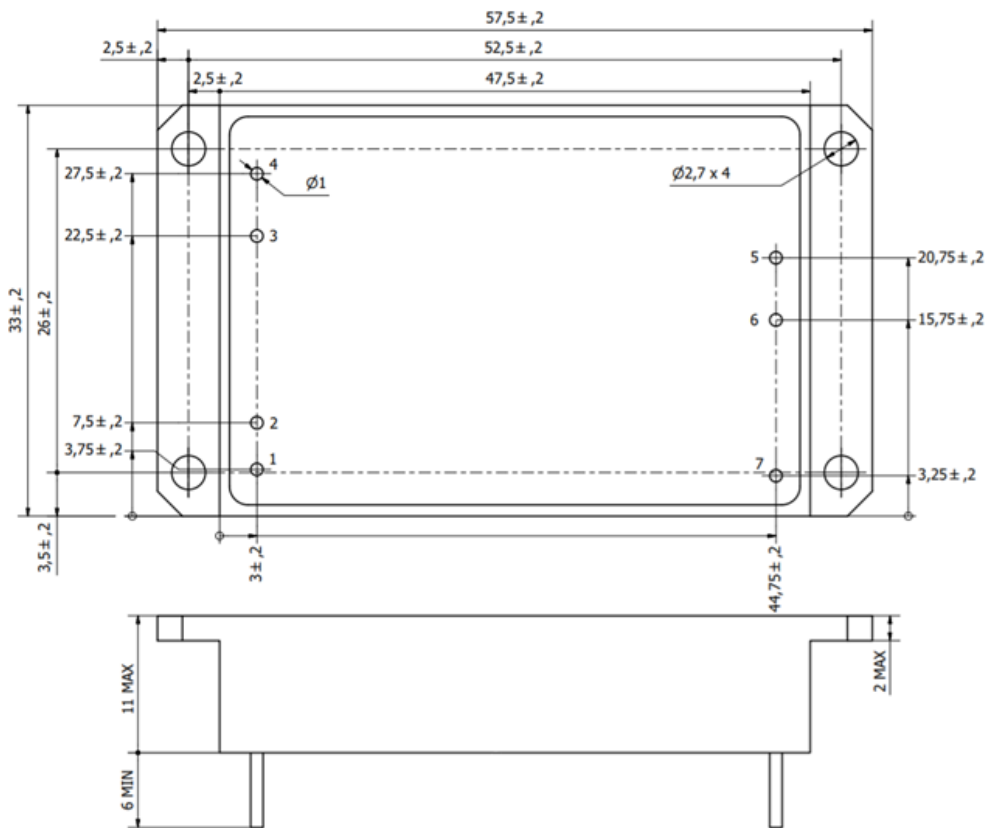
Двухканальное исполнение с фланцами (индекс «У») Двухканальное исполнение без фланцев (без индекса)

Размеры в миллиметрах.
Допуск на все размеры $\pm 0,2$ мм, если не указано иное.

Таблица Г1. Таблица соответствия выводов РПД7,5, РПД12, РПД15

Вывод	1	2	3	4	5	6	7	8
Один канал	КОРПУС	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	-ВЫХ	+ВЫХ	РЕГ	-
Два канала	КОРПУС	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	-ВЫХ2	+ ВЫХ2	- ВЫХ1	+ ВЫХ1

Модули РПД20, РПД30. Общий вид.



Одноканальное исполнение с фланцами (индекс «У»)

Размеры в миллиметрах.
Допуск на все размеры ±0,2 мм, если не указано иное.

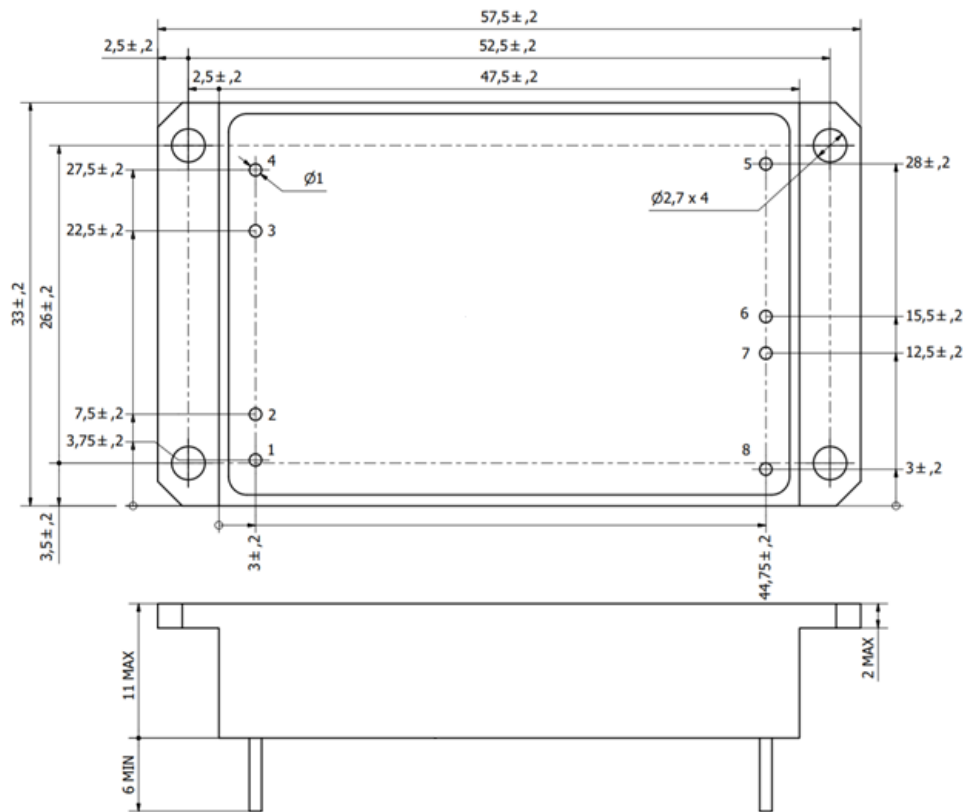
Таблица Д1. Таблица соответствия выводов РПД20, РПД30 (один канал)

№ Вывода	1	2	3	4	5	6	7	8
Один канал	КОРПУС	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	РЕГ	+ ВЫХ	- ВЫХ	-

Подпись и дата	
Инд. № эл. док.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Модули РПД20, РПД30. Общий вид.

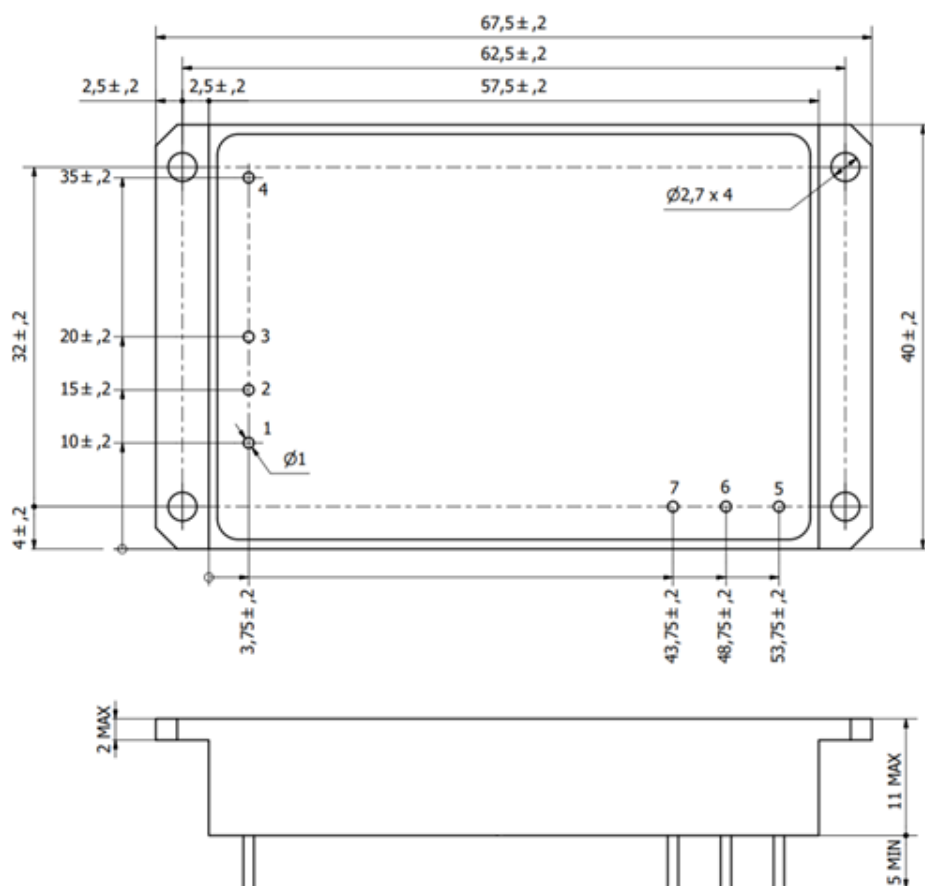


Двухканальное исполнение с фланцами (индекс «У»)

Размеры в миллиметрах.
Допуск на все размеры $\pm 0,2$ мм, если не указано иное.

Таблица Д2. Таблица соответствия выводов РПД20, РПД30 (два канала)

№ Вывода	1	2	3	4	5	6	7	8
Два канала	КОРПУС	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ1	- ВЫХ1	+ ВЫХ2	- ВЫХ2

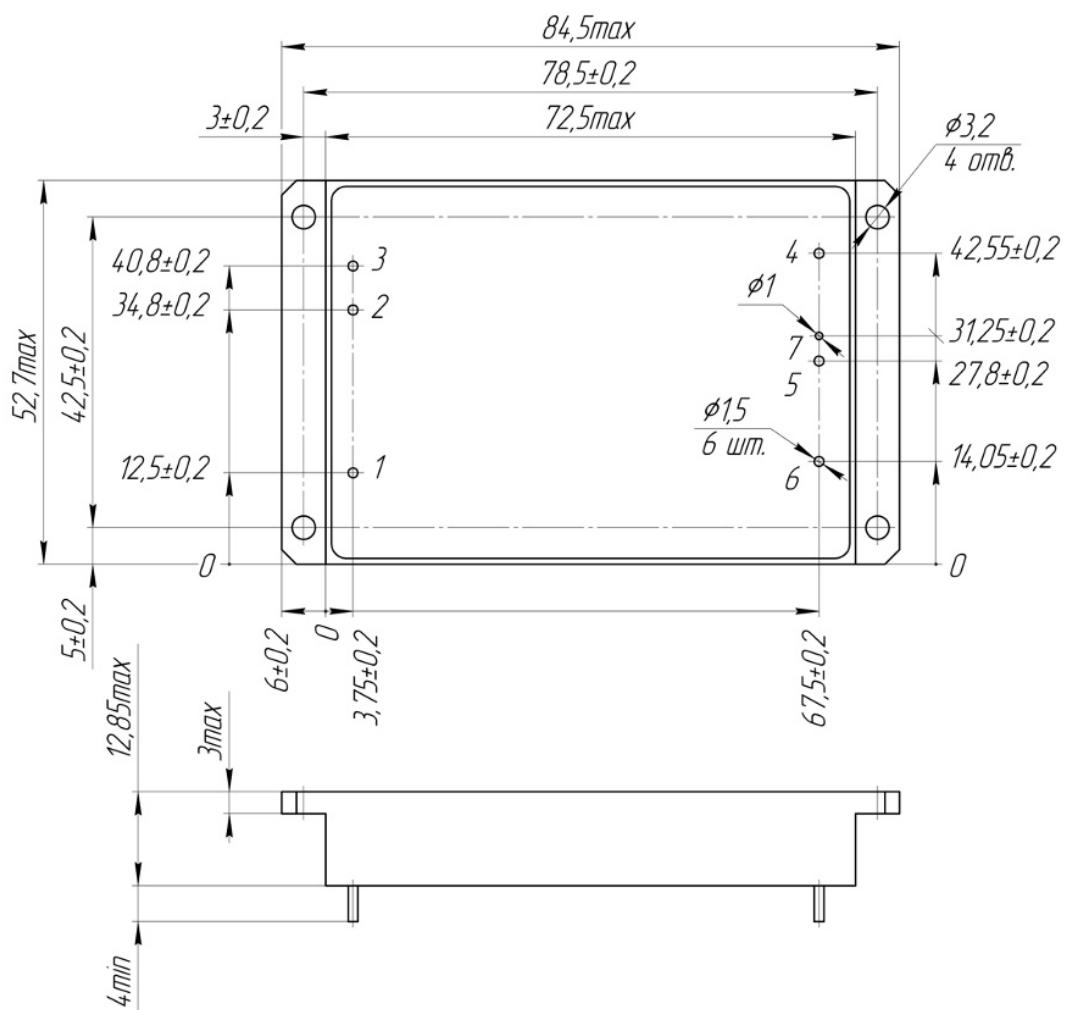


Допуск на все размеры $\pm 0,2$ мм, если не указано иное.

Таблица Е1. Таблица соответствия выводов РПД40, РПД60

№ Вывода	1	2	3	4	5	6	7	8
Назначение	КОРПУС	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ ВЫХ	РЕГ	- ВЫХ	-

Модули РПД80, РПД100. Общий вид.



Размеры в миллиметрах.

Допуск на все размеры $\pm 0,2$ мм, если не указано иное.

Таблица Ж1. Таблица соответствия выводов РПД80, РПД100

№ Вывода	1	2	3	4	5	6	7
Назначение	+BX	-BX	ВКЛ	КОРПУС	+ВЫХ	-ВЫХ	РЕГ

Подпись и дата	
Инд. № ауд.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

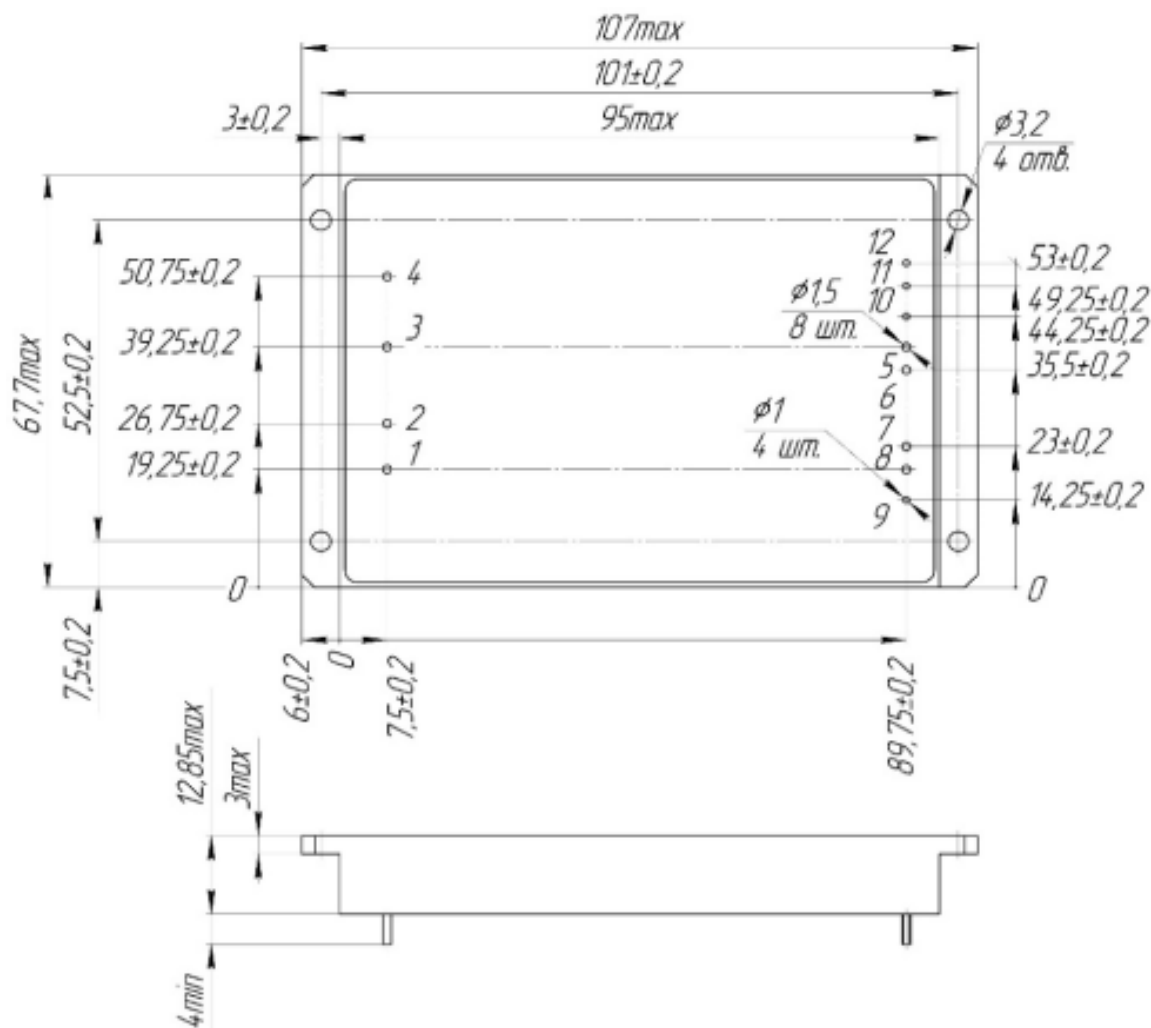
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ФПТС.436630.004 ТУ

Лист

52

Модули РПД150, РПД200, РПД250. Общий вид.



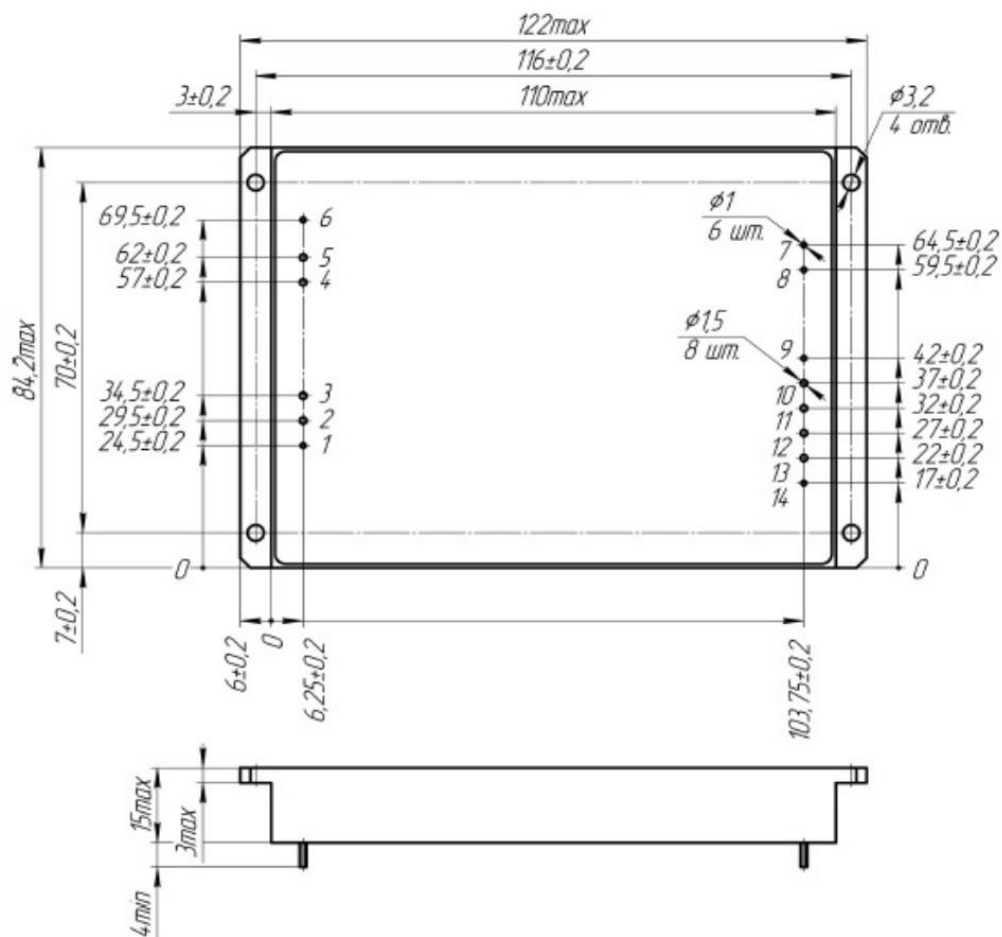
Размеры в миллиметрах.
Допуск на все размеры $\pm 0,2$ мм, если не указано иное.

Таблица 31. Таблица соответствия выводов РПД150, РПД200, РПД250

№ Вывода	1	2	3	4	5, 6	7, 8	9	10	11	12
Назначение	ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРПУС	-ВЫХ	+ВЫХ	+ОС	-ОС	РЕГ	ПАРАЛ

Инв. № подл.	Подпись и дата					
	Инд. № з/удл.					
	Взам. инв. №					
	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.004 ТУ	Лист
						53

Модули РПД300, РПД400, РПД500. Общий вид.



Размеры в миллиметрах.

Допуск на все размеры $\pm 0,2$ мм, если не указано иное.

Таблица И1. Таблица соответствия выводов РПД300, РПД400, РПД500.

№ Вывода	1	2, 3	4, 5	6	7	8	9	10, 11	12, 13	14
Назначение	ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРПУС	ПАРАЛ	РЕГ	-ОС	-ВЫХ	+ВЫХ	+ОС

Подпись и дата	
Инд. № ауд.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

					ФПТС.436630.004 ТУ	Лист
						55
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		